



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Diskrete Strukturen

Łukasz Grabowski

Mathematisches Institut

1. Wiederholung - Beweisprinzipien

2. Wiederholung - Arithmetik

3. Modulare Arithmetik

4. Die Sprache der Prädikatenlogik

5. Beweisstrategien für Sätze mit Prädikaten und Quantoren

- Direkter

- Direkter Beweis

- Direkter Beweis $A \Rightarrow$

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$

- Seien

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$

- ▶ Seien d ,

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$

- Seien $d, a,$

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$

- Seien $d, a, b \in$

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$.

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis:

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren k ,

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in$

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a =$

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk$,

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$

- ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.

- ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b =$

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$

- ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.

- ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$,

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$

- ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.

- ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$,
woraus

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$

- ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.

- ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$,
woraus folgt

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$

- ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.

- ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$,
woraus folgt $a + b =$

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$

- ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.

- ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$,
woraus folgt $a + b = d(k + l)$,

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$

- ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.

- ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$,
woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$

- ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.

- ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet,

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$

- ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.

- ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$

- ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.

- ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis -

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition.

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow$

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow$

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel:

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl.

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist,

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis:

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an,

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist,

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n =$

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.
 - ▶ Dann

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.
 - ▶ Dann $n^2 =$

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.
 - ▶ Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 =$

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.
 - ▶ Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$,

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.
 - ▶ Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.
 - ▶ Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.
 - ▶ Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine ungerade

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.
 - ▶ Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine ungerade Zahl

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.
 - ▶ Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine ungerade Zahl ist.

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.
 - ▶ Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine ungerade Zahl ist. Dies

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.
 - ▶ Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine ungerade Zahl ist. Dies widerspricht

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.
 - ▶ Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine ungerade Zahl ist. Dies widerspricht der

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.
 - ▶ Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine ungerade Zahl ist. Dies widerspricht der Annahme,

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.
 - ▶ Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine ungerade Zahl ist. Dies widerspricht der Annahme, dass

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.
 - ▶ Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine ungerade Zahl ist. Dies widerspricht der Annahme, dass n^2

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.
 - ▶ Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine ungerade Zahl ist. Dies widerspricht der Annahme, dass n^2 eine

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.
 - ▶ Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine ungerade Zahl ist. Dies widerspricht der Annahme, dass n^2 eine gerade

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.
 - ▶ Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine ungerade Zahl ist. Dies widerspricht der Annahme, dass n^2 eine gerade Zahl

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.
 - ▶ Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine ungerade Zahl ist. Dies widerspricht der Annahme, dass n^2 eine gerade Zahl ist.

- Indirekter

- Indirekter “Beweis

- Indirekter “Beweis durch

- Indirekter “Beweis durch Widerspruch”

- Indirekter “Beweis durch Widerspruch”
 - ▶ Wir

- Indirekter “Beweis durch Widerspruch”
 - ▶ Wir möchten

- Indirekter “Beweis durch Widerspruch”
 - ▶ Wir möchten A

- Indirekter “Beweis durch Widerspruch”

- ▶ Wir möchten A zeigen.

- Indirekter “Beweis durch Widerspruch”
 - ▶ Wir möchten A zeigen. Stattdessen

- Indirekter “Beweis durch Widerspruch”
 - ▶ Wir möchten A zeigen. Stattdessen zeigen

- Indirekter “Beweis durch Widerspruch”
 - ▶ Wir möchten A zeigen. Stattdessen zeigen wir

- Indirekter “Beweis durch Widerspruch”
 - ▶ Wir möchten A zeigen. Stattdessen zeigen wir dass

- Indirekter “Beweis durch Widerspruch”
 - ▶ Wir möchten A zeigen. Stattdessen zeigen wir dass aus

- Indirekter “Beweis durch Widerspruch”
 - ▶ Wir möchten A zeigen. Stattdessen zeigen wir dass aus $\neg A$

- Indirekter “Beweis durch Widerspruch”

- ▶ Wir möchten A zeigen. Stattdessen zeigen wir dass aus $\neg A$ ein

- Indirekter “Beweis durch Widerspruch”
 - ▶ Wir möchten A zeigen. Stattdessen zeigen wir dass aus $\neg A$ ein Widerspruch

- Indirekter “Beweis durch Widerspruch”

- ▶ Wir möchten A zeigen. Stattdessen zeigen wir dass aus $\neg A$ ein Widerspruch folgt.

- Indirekter “Beweis durch Widerspruch”
 - ▶ Wir möchten A zeigen. Stattdessen zeigen wir dass aus $\neg A$ ein Widerspruch folgt.
- Beweis

- Indirekter “Beweis durch Widerspruch”
 - ▶ Wir möchten A zeigen. Stattdessen zeigen wir dass aus $\neg A$ ein Widerspruch folgt.
- Beweis von

- Indirekter “Beweis durch Widerspruch”
 - ▶ Wir möchten A zeigen. Stattdessen zeigen wir dass aus $\neg A$ ein Widerspruch folgt.
- Beweis von Äquivalenz

- Indirekter “Beweis durch Widerspruch”
 - ▶ Wir möchten A zeigen. Stattdessen zeigen wir dass aus $\neg A$ ein Widerspruch folgt.
- Beweis von Äquivalenz durch

- Indirekter “Beweis durch Widerspruch”
 - ▶ Wir möchten A zeigen. Stattdessen zeigen wir dass aus $\neg A$ ein Widerspruch folgt.
- Beweis von Äquivalenz durch zwei

- Indirekter “Beweis durch Widerspruch”
 - ▶ Wir möchten A zeigen. Stattdessen zeigen wir dass aus $\neg A$ ein Widerspruch folgt.
- Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

1. Wiederholung - Beweisprinzipien

2. Wiederholung - Arithmetik

3. Modulare Arithmetik

4. Die Sprache der Prädikatenlogik

5. Beweisstrategien für Sätze mit Prädikaten und Quantoren

- Definitionen

- Definitionen von

- Definitionen von der

- Definitionen von der Teilbarkeit,

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien a ,

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in$

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$.

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest:

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b =$

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$,

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in$

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$,

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in$

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT .
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet.

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT .
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT .
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT .
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch,

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT .
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen.

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der gesuchte

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT .
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der gesuchte ggT .

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der gesuchte ggT.

Satz.

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der gesuchte ggT.

Satz. (Lemma

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der gesuchte ggT.

Satz. (Lemma von

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der gesuchte ggT.

Satz. (Lemma von Bézout)

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der gesuchte ggT.

Satz. (Lemma von Bézout) Seien

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der gesuchte ggT.

Satz. (Lemma von Bézout) Seien a ,

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der gesuchte ggT.

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in$

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der gesuchte ggT.

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$.

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der gesuchte ggT.

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der gesuchte ggT.

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der gesuchte ggT.

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der gesuchte ggT.

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der gesuchte ggT.

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x ,

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der gesuchte ggT.

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der gesuchte ggT.

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden,

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der gesuchte ggT.

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der gesuchte ggT.

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der gesuchte ggT.

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der gesuchte ggT.

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY =$

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT .
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der gesuchte ggT .

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a,$

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der gesuchte ggT.

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT .
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der gesuchte ggT .

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Z.B.

Z.B. betrachten

Z.B. betrachten wir

Z.B. betrachten wir die

Z.B. betrachten wir die Gleichung

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y =$

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$.

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

161

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 =$$

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119$$

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119$$

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 =$$

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot$$

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42$$

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 +$$

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42$$

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35$$

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35$$

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 =$$

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7$$

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir “von

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir “von unten

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir “von unten nach

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir “von unten nach oben”

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt:

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 =$

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 = 42 - 1 \cdot 35 =$

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 = 42 - 1 \cdot 35 = 42 - 1 \cdot (119 - 2 \cdot 42) =$

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 = 42 - 1 \cdot 35 = 42 - 1 \cdot (119 - 2 \cdot 42) = -1 \cdot 119 + 3 \cdot 42 =$

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 = 42 - 1 \cdot 35 = 42 - 1 \cdot (119 - 2 \cdot 42) = -1 \cdot 119 + 3 \cdot 42 = -1 \cdot 119 + 3 \cdot (161 - 1 \cdot 119) =$

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 = 42 - 1 \cdot 35 = 42 - 1 \cdot (119 - 2 \cdot 42) = -1 \cdot 119 + 3 \cdot 42 = -1 \cdot 119 + 3 \cdot (161 - 1 \cdot 119) = 3 \cdot 161 - 4 \cdot 119..$

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

• Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 = 42 - 1 \cdot 35 =$
 $42 - 1 \cdot (119 - 2 \cdot 42) = -1 \cdot 119 + 3 \cdot 42 = -1 \cdot 119 + 3 \cdot (161 - 1 \cdot 119) = 3 \cdot 161 - 4 \cdot 119..$
Also

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 = 42 - 1 \cdot 35 = 42 - 1 \cdot (119 - 2 \cdot 42) = -1 \cdot 119 + 3 \cdot 42 = -1 \cdot 119 + 3 \cdot (161 - 1 \cdot 119) = 3 \cdot 161 - 4 \cdot 119$.. Also wir

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 = 42 - 1 \cdot 35 = 42 - 1 \cdot (119 - 2 \cdot 42) = -1 \cdot 119 + 3 \cdot 42 = -1 \cdot 119 + 3 \cdot (161 - 1 \cdot 119) = 3 \cdot 161 - 4 \cdot 119$.. Also wir können

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 = 42 - 1 \cdot 35 = 42 - 1 \cdot (119 - 2 \cdot 42) = -1 \cdot 119 + 3 \cdot 42 = -1 \cdot 119 + 3 \cdot (161 - 1 \cdot 119) = 3 \cdot 161 - 4 \cdot 119..$
Also wir können $x :=$

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 = 42 - 1 \cdot 35 = 42 - 1 \cdot (119 - 2 \cdot 42) = -1 \cdot 119 + 3 \cdot 42 = -1 \cdot 119 + 3 \cdot (161 - 1 \cdot 119) = 3 \cdot 161 - 4 \cdot 119$.. Also wir können $x := 3$,

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 = 42 - 1 \cdot 35 = 42 - 1 \cdot (119 - 2 \cdot 42) = -1 \cdot 119 + 3 \cdot 42 = -1 \cdot 119 + 3 \cdot (161 - 1 \cdot 119) = 3 \cdot 161 - 4 \cdot 119$.. Also wir können $x := 3, y :=$

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 = 42 - 1 \cdot 35 = 42 - 1 \cdot (119 - 2 \cdot 42) = -1 \cdot 119 + 3 \cdot 42 = -1 \cdot 119 + 3 \cdot (161 - 1 \cdot 119) = 3 \cdot 161 - 4 \cdot 119$.. Also wir können $x := 3, y := -4$

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 = 42 - 1 \cdot 35 = 42 - 1 \cdot (119 - 2 \cdot 42) = -1 \cdot 119 + 3 \cdot 42 = -1 \cdot 119 + 3 \cdot (161 - 1 \cdot 119) = 3 \cdot 161 - 4 \cdot 119$. Also wir können $x := 3, y := -4$ setzen.

1. Wiederholung - Beweisprinzipien

2. Wiederholung - Arithmetik

3. Modulare Arithmetik

4. Die Sprache der Prädikatenlogik

5. Beweisstrategien für Sätze mit Prädikaten und Quantoren

- Seien

- Seien $a,$

- Seien $a, b \in$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$.

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind,

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$,

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5},$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$,

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Jede

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Jede Zahl

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Jede Zahl a

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Jede Zahl a ist

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Jede Zahl a ist also

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Jede Zahl a ist also kongruent

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Jede Zahl a ist also kongruent modulo

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Jede Zahl a ist also kongruent modulo n

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Jede Zahl a ist also kongruent modulo n zu

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Jede Zahl a ist also kongruent modulo n zu einer

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Jede Zahl a ist also kongruent modulo n zu einer von

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Jede Zahl a ist also kongruent modulo n zu einer von Zahlen:

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Jede Zahl a ist also kongruent modulo n zu einer von Zahlen: 0,

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Jede Zahl a ist also kongruent modulo n zu einer von Zahlen: $0, 1,$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Jede Zahl a ist also kongruent modulo n zu einer von Zahlen: $0, 1, 2,$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Jede Zahl a ist also kongruent modulo n zu einer von Zahlen: $0, 1, 2, \dots$,

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Jede Zahl a ist also kongruent modulo n zu einer von Zahlen: $0, 1, 2, \dots, n-1$.

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Jede Zahl a ist also kongruent modulo n zu einer von Zahlen: $0, 1, 2, \dots, n-1$.
- Übung:

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Jede Zahl a ist also kongruent modulo n zu einer von Zahlen: $0, 1, 2, \dots, n-1$.
- Übung: $a \equiv$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Jede Zahl a ist also kongruent modulo n zu einer von Zahlen: $0, 1, 2, \dots, n-1$.
- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Jede Zahl a ist also kongruent modulo n zu einer von Zahlen: $0, 1, 2, \dots, n-1$.
- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Jede Zahl a ist also kongruent modulo n zu einer von Zahlen: $0, 1, 2, \dots, n-1$.
- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz.

Satz. Seien

Satz. Seien $a,$

Satz. Seien $a, b,$

Satz. Seien $a, b, c,$

Satz. Seien $a, b, c, d \in$

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in$

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv$

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv$

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv$

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv$

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

- ▶ $a + c \equiv b + d \pmod{n}$
- ▶ $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

- ▶ $a + c \equiv b + d \pmod{n}$
- ▶ $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

- ▶ $a + c \equiv b + d \pmod{n}$
- ▶ $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegeben

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

- ▶ $a + c \equiv b + d \pmod{n}$
- ▶ $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

- ▶ $a + c \equiv b + d \pmod{n}$
- ▶ $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

- ▶ $a + c \equiv b + d \pmod{n}$
- ▶ $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

- ▶ $a + c \equiv b + d \pmod{n}$
- ▶ $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

- ▶ $a + c \equiv b + d \pmod{n}$
- ▶ $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

- ▶ $a + c \equiv b + d \pmod{n}$
- ▶ $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

► Es

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

► Es folgt

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

► Es folgt $n \mid b - a + d - c =$

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

► Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$,

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

► Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

► Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

► Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet $b + d \equiv a + c \pmod{n}$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

► Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet $b + d \equiv a + c \pmod{n}$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

► Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet $b + d \equiv a + c \pmod{n}$.

► Es

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

- ▶ $a + c \equiv b + d \pmod{n}$
- ▶ $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

- ▶ Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet $b + d \equiv a + c \pmod{n}$.
- ▶ Es folgt

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

- ▶ $a + c \equiv b + d \pmod{n}$
- ▶ $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

- ▶ Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet $b + d \equiv a + c \pmod{n}$.
- ▶ Es folgt auch

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

- Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet $b + d \equiv a + c \pmod{n}$.
- Es folgt auch $n \mid (b + d)a - (a + c)d$,

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

- ▶ $a + c \equiv b + d \pmod{n}$
- ▶ $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

- ▶ Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet $b + d \equiv a + c \pmod{n}$.
- ▶ Es folgt auch $n \mid (b + d)a - (a + c)d$, also

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

- ▶ $a + c \equiv b + d \pmod{n}$
- ▶ $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

- ▶ Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet $b + d \equiv a + c \pmod{n}$.
- ▶ Es folgt auch $n \mid (b + d)a - (a + c)d$, also $n \mid ab - cd$,

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

- ▶ $a + c \equiv b + d \pmod{n}$
- ▶ $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

- ▶ Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet $b + d \equiv a + c \pmod{n}$.
- ▶ Es folgt auch $n \mid (b + d)a - (a + c)d$, also $n \mid ab - cd$, was

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

- ▶ $a + c \equiv b + d \pmod{n}$
- ▶ $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

- ▶ Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet $b + d \equiv a + c \pmod{n}$.
- ▶ Es folgt auch $n \mid (b + d)a - (a + c)d$, also $n \mid ab - cd$, was bedeutet

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

- ▶ $a + c \equiv b + d \pmod{n}$
- ▶ $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

- ▶ Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet $b + d \equiv a + c \pmod{n}$.
- ▶ Es folgt auch $n \mid (b + d)a - (a + c)d$, also $n \mid ab - cd$, was bedeutet $ab \equiv$

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

► Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet $b + d \equiv a + c \pmod{n}$.

► Es folgt auch $n \mid (b + d)a - (a + c)d$, also $n \mid ab - cd$, was bedeutet $ab \equiv cd \pmod{n}$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

► Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet $b + d \equiv a + c \pmod{n}$.

► Es folgt auch $n \mid (b + d)a - (a + c)d$, also $n \mid ab - cd$, was bedeutet $ab \equiv cd \pmod{n}$. □

- **Beispiel.** Was

- **Beispiel.** Was ist

- **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \bmod 5$?

- **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \bmod 5$? Modulo

- **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \bmod 5$? Modulo 5

- **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \bmod 5$? Modulo 5 haben

- **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \bmod 5$? Modulo 5 haben wir:

- **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \bmod 5$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv$$

- **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \bmod 5$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv$$

- **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \bmod 5$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv$$

- **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \bmod 5$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv$$

- **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \bmod 5$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv$$

- **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \bmod 5$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

Satz.

Satz. Sei

Satz. Sei $n \in$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle:

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$,

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$,

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$,

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv 1 \pmod{3}$,

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv 1 \pmod{3}$, dann

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv 1 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv 1 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 1^2 \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv 1 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod{3}$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv 1 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod{3}$.
- $n \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv 1 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod{3}$.
- $n \equiv 2 \pmod{3}$,

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv 1 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod{3}$.
- $n \equiv 2 \pmod{3}$, dann

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv 1 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod{3}$.
- $n \equiv 2 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv 1 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod{3}$.
- $n \equiv 2 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv 1 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod{3}$.
- $n \equiv 2 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 2^2 \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv 1 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod{3}$.
- $n \equiv 2 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 2^2 \equiv 1 \pmod{3}$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv 1 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod{3}$.
- $n \equiv 2 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 2^2 \equiv 1 \pmod{3}$.



Satz.

Satz. Sei

Satz. Sei $n \in$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$,

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n .

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n =$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - Wir

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - Wir schreiben

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - Wir schreiben oft

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - Wir schreiben oft auch

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - Wir schreiben oft auch $n =$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - Wir schreiben oft auch $n = \sum_{i=0}^k d_i 10^i$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - Wir schreiben oft auch $n = \sum_{i=0}^k d_i 10^i$.
- Wir

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - Wir schreiben oft auch $n = \sum_{i=0}^k d_i 10^i$.
- Wir haben

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - Wir schreiben oft auch $n = \sum_{i=0}^k d_i 10^i$.
- Wir haben $10^k =$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - Wir schreiben oft auch $n = \sum_{i=0}^k d_i 10^i$.
- Wir haben $10^k = 99 \dots 9 + 1 =$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - Wir schreiben oft auch $n = \sum_{i=0}^k d_i 10^i$.
- Wir haben $10^k = 99 \dots 9 + 1 = 3 \cdot 33 \dots 3 + 1$,

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - Wir schreiben oft auch $n = \sum_{i=0}^k d_i 10^i$.
- Wir haben $10^k = 99 \dots 9 + 1 = 3 \cdot 33 \dots 3 + 1$, also

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - Wir schreiben oft auch $n = \sum_{i=0}^k d_i 10^i$.
- Wir haben $10^k = 99 \dots 9 + 1 = 3 \cdot 33 \dots 3 + 1$, also $10^k \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - Wir schreiben oft auch $n = \sum_{i=0}^k d_i 10^i$.
- Wir haben $10^k = 99 \dots 9 + 1 = 3 \cdot 33 \dots 3 + 1$, also $10^k \equiv 1 \pmod{3}$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - Wir schreiben oft auch $n = \sum_{i=0}^k d_i 10^i$.
- Wir haben $10^k = 99 \dots 9 + 1 = 3 \cdot 33 \dots 3 + 1$, also $10^k \equiv 1 \pmod{3}$ for

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - Wir schreiben oft auch $n = \sum_{i=0}^k d_i 10^i$.
- Wir haben $10^k = 99 \dots 9 + 1 = 3 \cdot 33 \dots 3 + 1$, also $10^k \equiv 1 \pmod{3}$ for all

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - Wir schreiben oft auch $n = \sum_{i=0}^k d_i 10^i$.
- Wir haben $10^k = 99 \dots 9 + 1 = 3 \cdot 33 \dots 3 + 1$, also $10^k \equiv 1 \pmod{3}$ for all k .

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - Wir schreiben oft auch $n = \sum_{i=0}^k d_i 10^i$.
- Wir haben $10^k = 99 \dots 9 + 1 = 3 \cdot 33 \dots 3 + 1$, also $10^k \equiv 1 \pmod{3}$ for all k .
- Es

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - Wir schreiben oft auch $n = \sum_{i=0}^k d_i 10^i$.
- Wir haben $10^k = 99 \dots 9 + 1 = 3 \cdot 33 \dots 3 + 1$, also $10^k \equiv 1 \pmod{3}$ for all k .
- Es folgt

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - Wir schreiben oft auch $n = \sum_{i=0}^k d_i 10^i$.
- Wir haben $10^k = 99 \dots 9 + 1 = 3 \cdot 33 \dots 3 + 1$, also $10^k \equiv 1 \pmod{3}$ for all k .
- Es folgt dass

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - Wir schreiben oft auch $n = \sum_{i=0}^k d_i 10^i$.
- Wir haben $10^k = 99 \dots 9 + 1 = 3 \cdot 33 \dots 3 + 1$, also $10^k \equiv 1 \pmod{3}$ for all k .
- Es folgt dass $n \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - Wir schreiben oft auch $n = \sum_{i=0}^k d_i 10^i$.
- Wir haben $10^k = 99 \dots 9 + 1 = 3 \cdot 33 \dots 3 + 1$, also $10^k \equiv 1 \pmod{3}$ for all k .
- Es folgt dass $n \equiv d_0 + d_1 + \dots + d_k \pmod{3}$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - Wir schreiben oft auch $n = \sum_{i=0}^k d_i 10^i$.
- Wir haben $10^k = 99 \dots 9 + 1 = 3 \cdot 33 \dots 3 + 1$, also $10^k \equiv 1 \pmod{3}$ for all k .
- Es folgt dass $n \equiv d_0 + d_1 + \dots + d_k \pmod{3}$.
- Insbesondere

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - Wir schreiben oft auch $n = \sum_{i=0}^k d_i 10^i$.
- Wir haben $10^k = 99 \dots 9 + 1 = 3 \cdot 33 \dots 3 + 1$, also $10^k \equiv 1 \pmod{3}$ for all k .
- Es folgt dass $n \equiv d_0 + d_1 + \dots + d_k \pmod{3}$.
- Insbesondere $n \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - Wir schreiben oft auch $n = \sum_{i=0}^k d_i 10^i$.
- Wir haben $10^k = 99 \dots 9 + 1 = 3 \cdot 33 \dots 3 + 1$, also $10^k \equiv 1 \pmod{3}$ for all k .
- Es folgt dass $n \equiv d_0 + d_1 + \dots + d_k \pmod{3}$.
- Insbesondere $n \equiv 0 \pmod{3}$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - Wir schreiben oft auch $n = \sum_{i=0}^k d_i 10^i$.
- Wir haben $10^k = 99 \dots 9 + 1 = 3 \cdot 33 \dots 3 + 1$, also $10^k \equiv 1 \pmod{3}$ for all k .
- Es folgt dass $n \equiv d_0 + d_1 + \dots + d_k \pmod{3}$.
- Insbesondere $n \equiv 0 \pmod{3}$ gdw

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - Wir schreiben oft auch $n = \sum_{i=0}^k d_i 10^i$.
- Wir haben $10^k = 99 \dots 9 + 1 = 3 \cdot 33 \dots 3 + 1$, also $10^k \equiv 1 \pmod{3}$ for all k .
- Es folgt dass $n \equiv d_0 + d_1 + \dots + d_k \pmod{3}$.
- Insbesondere $n \equiv 0 \pmod{3}$ gdw $d_0 + \dots + d_k \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - Wir schreiben oft auch $n = \sum_{i=0}^k d_i 10^i$.
- Wir haben $10^k = 99 \dots 9 + 1 = 3 \cdot 33 \dots 3 + 1$, also $10^k \equiv 1 \pmod{3}$ for all k .
- Es folgt dass $n \equiv d_0 + d_1 + \dots + d_k \pmod{3}$.
- Insbesondere $n \equiv 0 \pmod{3}$ gdw $d_0 + \dots + d_k \equiv 0 \pmod{3}$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - ▶ Wir schreiben oft auch $n = \sum_{i=0}^k d_i 10^i$.
- Wir haben $10^k = 99 \dots 9 + 1 = 3 \cdot 33 \dots 3 + 1$, also $10^k \equiv 1 \pmod{3}$ for all k .
- Es folgt dass $n \equiv d_0 + d_1 + \dots + d_k \pmod{3}$.
- Insbesondere $n \equiv 0 \pmod{3}$ gdw $d_0 + \dots + d_k \equiv 0 \pmod{3}$. □

- Erinnerung:

- Erinnerung: für

- Erinnerung: für jede

- Erinnerung: für jede reelle

- Erinnerung: für jede reelle Zahl

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in$

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt
 $(x - 1)^k =$

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung:

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle a ,

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in$

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} =$

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz.

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in$

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$.

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist,

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n =$

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a,$

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 =$

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 =$

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 =$

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$,

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$.

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$,

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$,

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen 1

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen 1 und

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen 1 und 2^n

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen 1 und 2^n liegt.

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen 1 und 2^n liegt.
- Also

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen 1 und 2^n liegt.
- Also ist

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen 1 und 2^n liegt.
- Also ist 2^n

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen 1 und 2^n liegt.
- Also ist 2^n nicht

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen 1 und 2^n liegt.
- Also ist 2^n nicht prim,

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen 1 und 2^n liegt.
- Also ist 2^n nicht prim, was

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen 1 und 2^n liegt.
- Also ist 2^n nicht prim, was der

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen 1 und 2^n liegt.
- Also ist 2^n nicht prim, was der Voraussetzung

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen 1 und 2^n liegt.
- Also ist 2^n nicht prim, was der Voraussetzung widerspricht.

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen 1 und 2^n liegt.
- Also ist 2^n nicht prim, was der Voraussetzung widerspricht. □

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen 1 und 2^n liegt.
- Also ist 2^n nicht prim, was der Voraussetzung widerspricht. □
- Übung:

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen 1 und 2^n liegt.
- Also ist 2^n nicht prim, was der Voraussetzung widerspricht. □
- Übung: Entscheide

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen 1 und 2^n liegt.
- Also ist 2^n nicht prim, was der Voraussetzung widerspricht. □
- Übung: Entscheide ob

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen 1 und 2^n liegt.
- Also ist 2^n nicht prim, was der Voraussetzung widerspricht. □
- Übung: Entscheide ob die

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen 1 und 2^n liegt.
- Also ist 2^n nicht prim, was der Voraussetzung widerspricht. □
- Übung: Entscheide ob die Aussagen

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen 1 und 2^n liegt.
- Also ist 2^n nicht prim, was der Voraussetzung widerspricht. □
- Übung: Entscheide ob die Aussagen " $2^n - 1$

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen 1 und 2^n liegt.
- Also ist 2^n nicht prim, was der Voraussetzung widerspricht. □
- Übung: Entscheide ob die Aussagen " $2^n - 1$ ist

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen 1 und 2^n liegt.
- Also ist 2^n nicht prim, was der Voraussetzung widerspricht. □
- Übung: Entscheide ob die Aussagen " $2^n - 1$ ist prim"

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen 1 und 2^n liegt.
- Also ist 2^n nicht prim, was der Voraussetzung widerspricht. □
- Übung: Entscheide ob die Aussagen “ $2^n - 1$ ist prim” und

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen 1 und 2^n liegt.
- Also ist 2^n nicht prim, was der Voraussetzung widerspricht. □
- Übung: Entscheide ob die Aussagen “ $2^n - 1$ ist prim” und “ n

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen 1 und 2^n liegt.
- Also ist 2^n nicht prim, was der Voraussetzung widerspricht. □
- Übung: Entscheide ob die Aussagen “ $2^n - 1$ ist prim” und “ n ist

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen 1 und 2^n liegt.
- Also ist 2^n nicht prim, was der Voraussetzung widerspricht. □
- Übung: Entscheide ob die Aussagen “ $2^n - 1$ ist prim” und “ n ist prim”

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen 1 und 2^n liegt.
- Also ist 2^n nicht prim, was der Voraussetzung widerspricht. □
- Übung: Entscheide ob die Aussagen " $2^n - 1$ ist prim" und " n ist prim"

äquivalent

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen 1 und 2^n liegt.
- Also ist 2^n nicht prim, was der Voraussetzung widerspricht. □
- Übung: Entscheide ob die Aussagen " $2^n - 1$ ist prim" und " n ist prim"

äquivalent sind.

- Es

- Es gibt

- Es gibt keine

- Es gibt keine größte

- Es gibt keine größte Primzahl.

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch.

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an,

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt.

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 =$

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1,$

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1,$

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 =$

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2,$

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2,$

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2, \dots,$

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2, \dots,$

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p =$

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N :=$

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl,

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt.

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies ist

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies ist eine

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies ist eine der

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies ist eine der oben

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies ist eine der oben aufgeführten

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies ist eine der oben aufgeführten Primzahlen,

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies ist eine der oben aufgeführten Primzahlen, nennen

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies ist eine der oben aufgeführten Primzahlen, nennen wir

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies ist eine der oben aufgeführten Primzahlen, nennen wir sie

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies ist eine der oben aufgeführten Primzahlen, nennen wir sie p_k .

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies ist eine der oben aufgeführten Primzahlen, nennen wir sie p_k .
 - ▶ Aber

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies ist eine der oben aufgeführten Primzahlen, nennen wir sie p_k .
 - ▶ Aber N

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies ist eine der oben aufgeführten Primzahlen, nennen wir sie p_k .
 - ▶ Aber N kann

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies ist eine der oben aufgeführten Primzahlen, nennen wir sie p_k .
 - ▶ Aber N kann als

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies ist eine der oben aufgeführten Primzahlen, nennen wir sie p_k .
 - ▶ Aber N kann als $ap_k + 1$

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies ist eine der oben aufgeführten Primzahlen, nennen wir sie p_k .
 - ▶ Aber N kann als $ap_k + 1$ geschrieben

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies ist eine der oben aufgeführten Primzahlen, nennen wir sie p_k .
 - ▶ Aber N kann als $ap_k + 1$ geschrieben werden,

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies ist eine der oben aufgeführten Primzahlen, nennen wir sie p_k .
 - ▶ Aber N kann als $ap_k + 1$ geschrieben werden, also

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies ist eine der oben aufgeführten Primzahlen, nennen wir sie p_k .
 - ▶ Aber N kann als $ap_k + 1$ geschrieben werden, also p_k

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies ist eine der oben aufgeführten Primzahlen, nennen wir sie p_k .
 - ▶ Aber N kann als $ap_k + 1$ geschrieben werden, also p_k teilt

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies ist eine der oben aufgeführten Primzahlen, nennen wir sie p_k .
 - ▶ Aber N kann als $ap_k + 1$ geschrieben werden, also p_k teilt N

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies ist eine der oben aufgeführten Primzahlen, nennen wir sie p_k .
 - ▶ Aber N kann als $ap_k + 1$ geschrieben werden, also p_k teilt N nicht.

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies ist eine der oben aufgeführten Primzahlen, nennen wir sie p_k .
 - ▶ Aber N kann als $ap_k + 1$ geschrieben werden, also p_k teilt N nicht. Dieser

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies ist eine der oben aufgeführten Primzahlen, nennen wir sie p_k .
 - ▶ Aber N kann als $ap_k + 1$ geschrieben werden, also p_k teilt N nicht. Dieser Widerspruch

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies ist eine der oben aufgeführten Primzahlen, nennen wir sie p_k .
 - ▶ Aber N kann als $ap_k + 1$ geschrieben werden, also p_k teilt N nicht. Dieser Widerspruch zeigt

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies ist eine der oben aufgeführten Primzahlen, nennen wir sie p_k .
 - ▶ Aber N kann als $ap_k + 1$ geschrieben werden, also p_k teilt N nicht. Dieser Widerspruch zeigt unsere

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies ist eine der oben aufgeführten Primzahlen, nennen wir sie p_k .
 - ▶ Aber N kann als $ap_k + 1$ geschrieben werden, also p_k teilt N nicht. Dieser Widerspruch zeigt unsere These.

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten
 $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies ist eine der oben aufgeführten Primzahlen, nennen wir sie p_k .
 - ▶ Aber N kann als $ap_k + 1$ geschrieben werden, also p_k teilt N nicht. Dieser Widerspruch zeigt unsere These. □

1. Wiederholung - Beweisprinzipien
2. Wiederholung - Arithmetik
3. Modulare Arithmetik
- 4. Die Sprache der Prädikatenlogik**
5. Beweisstrategien für Sätze mit Prädikaten und Quantoren

- Betrachten

- Betrachten wir

- Betrachten wir die

- Betrachten wir die bisherigen

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut,

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz.

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl.

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist,

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt:

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation?

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist,

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ “jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade.”
- Was ist die Negation? $N =$ “Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".
- Problem

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".
- Problem 1:

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".
- Problem 1: Es

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ “jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade.”
- Was ist die Negation? $N =$ “Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist”.
- Problem 1: Es gibt

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".
- Problem 1: Es gibt keine

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".
- Problem 1: Es gibt keine Regeln

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ “jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade.”
- Was ist die Negation? $N =$ “Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist”.
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ “jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade.”
- Was ist die Negation? $N =$ “Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist”.
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen,

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ “jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade.”
- Was ist die Negation? $N =$ “Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist”.
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2:

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ “jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade.”
- Was ist die Negation? $N =$ “Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist”.
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2: Ein

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2: Ein Satz

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ “jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade.”
- Was ist die Negation? $N =$ “Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist”.
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2: Ein Satz wie

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2: Ein Satz wie " n^2

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2: Ein Satz wie " n^2 ist

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2: Ein Satz wie " n^2 ist gerade"

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ “jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade.”
- Was ist die Negation? $N =$ “Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist”.
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2: Ein Satz wie “ n^2 ist gerade” ist

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ “jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade.”
- Was ist die Negation? $N =$ “Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist”.
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2: Ein Satz wie “ n^2 ist gerade” ist keine

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ “jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade.”
- Was ist die Negation? $N =$ “Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist”.
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2: Ein Satz wie “ n^2 ist gerade” ist keine echte

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ “jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade.”
- Was ist die Negation? $N =$ “Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist”.
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2: Ein Satz wie “ n^2 ist gerade” ist keine echte Aussage.

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ “jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade.”
- Was ist die Negation? $N =$ “Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist”.
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2: Ein Satz wie “ n^2 ist gerade” ist keine echte Aussage. Dieser

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2: Ein Satz wie " n^2 ist gerade" ist keine echte Aussage. Dieser Satz

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2: Ein Satz wie " n^2 ist gerade" ist keine echte Aussage. Dieser Satz wird

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2: Ein Satz wie " n^2 ist gerade" ist keine echte Aussage. Dieser Satz wird zu

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ “jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade.”
- Was ist die Negation? $N =$ “Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist”.
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2: Ein Satz wie “ n^2 ist gerade” ist keine echte Aussage. Dieser Satz wird zu einer

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ “jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade.”
- Was ist die Negation? $N =$ “Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist”.
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2: Ein Satz wie “ n^2 ist gerade” ist keine echte Aussage. Dieser Satz wird zu einer Aussage

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ “jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade.”
- Was ist die Negation? $N =$ “Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist”.
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2: Ein Satz wie “ n^2 ist gerade” ist keine echte Aussage. Dieser Satz wird zu einer Aussage nur

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2: Ein Satz wie " n^2 ist gerade" ist keine echte Aussage. Dieser Satz wird zu einer Aussage nur wenn

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2: Ein Satz wie " n^2 ist gerade" ist keine echte Aussage. Dieser Satz wird zu einer Aussage nur wenn wir

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ “jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade.”
- Was ist die Negation? $N =$ “Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist”.
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2: Ein Satz wie “ n^2 ist gerade” ist keine echte Aussage. Dieser Satz wird zu einer Aussage nur wenn wir statt

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2: Ein Satz wie " n^2 ist gerade" ist keine echte Aussage. Dieser Satz wird zu einer Aussage nur wenn wir statt n

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ “jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade.”
- Was ist die Negation? $N =$ “Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist”.
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2: Ein Satz wie “ n^2 ist gerade” ist keine echte Aussage. Dieser Satz wird zu einer Aussage nur wenn wir statt n eine

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2: Ein Satz wie " n^2 ist gerade" ist keine echte Aussage. Dieser Satz wird zu einer Aussage nur wenn wir statt n eine konkrete

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ "jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade."
- Was ist die Negation? $N =$ "Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist".
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2: Ein Satz wie " n^2 ist gerade" ist keine echte Aussage. Dieser Satz wird zu einer Aussage nur wenn wir statt n eine konkrete Zahl

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ “jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade.”
- Was ist die Negation? $N =$ “Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist”.
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2: Ein Satz wie “ n^2 ist gerade” ist keine echte Aussage. Dieser Satz wird zu einer Aussage nur wenn wir statt n eine konkrete Zahl nehmen,

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ “jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade.”
- Was ist die Negation? $N =$ “Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist”.
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2: Ein Satz wie “ n^2 ist gerade” ist keine echte Aussage. Dieser Satz wird zu einer Aussage nur wenn wir statt n eine konkrete Zahl nehmen, wie

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ “jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade.”
- Was ist die Negation? $N =$ “Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist”.
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2: Ein Satz wie “ n^2 ist gerade” ist keine echte Aussage. Dieser Satz wird zu einer Aussage nur wenn wir statt n eine konkrete Zahl nehmen, wie z.B.

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ “jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade.”
- Was ist die Negation? $N =$ “Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist”.
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2: Ein Satz wie “ n^2 ist gerade” ist keine echte Aussage. Dieser Satz wird zu einer Aussage nur wenn wir statt n eine konkrete Zahl nehmen, wie z.B. 58.

- Prädikatenlogik:

- Prädikatenlogik: die

- Prädikatenlogik: die neuen

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ Variablen und Prädikaten,

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ Variablen und Prädikaten, die

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ Variablen und Prädikaten, die als

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ Variablen und Prädikaten, die als “Aussagenschablonen”

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ Variablen und Prädikaten, die als “Aussagenschablonen” betrachtet

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ Variablen und Prädikaten, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ Variablen und Prädikaten, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ Variablen und Prädikaten, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ Quantoren (oder

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ Variablen und Prädikaten, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ Quantoren (oder Quantifikatoren)

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ Variablen und Prädikaten, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ Quantoren (oder Quantifikatoren) zur

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ Variablen und Prädikaten, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ Quantoren (oder Quantifikatoren) zur Modellierung

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ Variablen und Prädikaten, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ Quantoren (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw.

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl so

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl so dass...

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl so dass... ”,

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl so dass...”, “für

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl so dass...”, “für alle

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl so dass...”, “für alle Zahlen

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl so dass...”, “für alle Zahlen gilt

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl so dass...”, “für alle Zahlen gilt”).

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl so dass...”, “für alle Zahlen gilt”).
- Prädikaten

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl so dass...”, “für alle Zahlen gilt”).
- Prädikaten sind

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl so dass...”, “für alle Zahlen gilt”).
- Prädikaten sind abstrakte

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl so dass...”, “für alle Zahlen gilt”).
- Prädikaten sind abstrakte Aussagen,

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl so dass...”, “für alle Zahlen gilt”).
- Prädikaten sind abstrakte Aussagen, in

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl so dass...”, “für alle Zahlen gilt”).
- Prädikaten sind abstrakte Aussagen, in denen

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl so dass...”, “für alle Zahlen gilt”).
- Prädikaten sind abstrakte Aussagen, in denen Variablen

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl so dass...”, “für alle Zahlen gilt”).
- Prädikaten sind abstrakte Aussagen, in denen Variablen zugelassen

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl so dass...”, “für alle Zahlen gilt”).
- Prädikaten sind abstrakte Aussagen, in denen Variablen zugelassen sind,

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl so dass...”, “für alle Zahlen gilt”).
- Prädikaten sind abstrakte Aussagen, in denen Variablen zugelassen sind, so

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl so dass...”, “für alle Zahlen gilt”).
- Prädikaten sind abstrakte Aussagen, in denen Variablen zugelassen sind, so dass

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl so dass...”, “für alle Zahlen gilt”).
- Prädikaten sind abstrakte Aussagen, in denen Variablen zugelassen sind, so dass für

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl so dass...”, “für alle Zahlen gilt”).
- Prädikaten sind abstrakte Aussagen, in denen Variablen zugelassen sind, so dass für jede

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl so dass...”, “für alle Zahlen gilt”).
- Prädikaten sind abstrakte Aussagen, in denen Variablen zugelassen sind, so dass für jede Belegung

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl so dass...”, “für alle Zahlen gilt”).
- Prädikaten sind abstrakte Aussagen, in denen Variablen zugelassen sind, so dass für jede Belegung der

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl so dass...”, “für alle Zahlen gilt”).
- Prädikaten sind abstrakte Aussagen, in denen Variablen zugelassen sind, so dass für jede Belegung der Variablen

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl so dass...”, “für alle Zahlen gilt”).
- Prädikaten sind abstrakte Aussagen, in denen Variablen zugelassen sind, so dass für jede Belegung der Variablen eine

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl so dass...”, “für alle Zahlen gilt”).
- Prädikaten sind abstrakte Aussagen, in denen Variablen zugelassen sind, so dass für jede Belegung der Variablen eine konkrete

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl so dass...”, “für alle Zahlen gilt”).
- Prädikaten sind abstrakte Aussagen, in denen Variablen zugelassen sind, so dass für jede Belegung der Variablen eine konkrete Aussage

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl so dass...”, “für alle Zahlen gilt”).
- Prädikaten sind abstrakte Aussagen, in denen Variablen zugelassen sind, so dass für jede Belegung der Variablen eine konkrete Aussage entsteht.

Beispiel

Beispiel Sei

Beispiel Sei

Beispiel Sei $\text{QuadratGerade}(n)$

Beispiel Sei $\text{QuadratGerade}(n)$ die

Beispiel Sei $\text{QuadratGerade}(n)$ die Aussagenschablone:

Beispiel Sei $\text{QuadratGerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Das

Beispiel Sei $\text{QuadratGerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Das Quadrat

Beispiel Sei $\text{QuadratGerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Das Quadrat der

Beispiel Sei $\text{QuadratGerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Das Quadrat der Zahl n ist

Beispiel Sei $\text{QuadratGerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Das Quadrat der Zahl n ist gerade.”

Beispiel Sei $\text{QuadratGerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Das Quadrat der Zahl n ist gerade.”

und

Beispiel Sei $\text{QuadratGerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Das Quadrat der Zahl n ist gerade.”

und

Beispiel Sei $\text{QuadratGerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Das Quadrat der Zahl n ist gerade.”

und $\text{Gerade}(n)$

Beispiel Sei $\text{QuadratGerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Das Quadrat der Zahl n ist gerade.”

und $\text{Gerade}(n)$ die

Beispiel Sei $\text{QuadratGerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Das Quadrat der Zahl n ist gerade.”

und $\text{Gerade}(n)$ die Aussagenschablone:

Beispiel Sei $\text{QuadratGerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Das Quadrat der Zahl n ist gerade.”

und $\text{Gerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Die

Beispiel Sei $\text{QuadratGerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Das Quadrat der Zahl n ist gerade.”

und $\text{Gerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Die Zahl n ist

Beispiel Sei $\text{QuadratGerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Das Quadrat der Zahl n ist gerade.”

und $\text{Gerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Die Zahl n ist gerade.”

Beispiel Sei $\text{QuadratGerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Das Quadrat der Zahl n ist gerade.”

und $\text{Gerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Die Zahl n ist gerade.”

- Also

Beispiel Sei $\text{QuadratGerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Das Quadrat der Zahl n ist gerade.”

und $\text{Gerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Die Zahl n ist gerade.”

- Also z.B.

Beispiel Sei $\text{QuadratGerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Das Quadrat der Zahl n ist gerade.”

und $\text{Gerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Die Zahl n ist gerade.”

- Also z.B.

Beispiel Sei $\text{QuadratGerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Das Quadrat der Zahl n ist gerade.”

und $\text{Gerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Die Zahl n ist gerade.”

- Also z.B. $\text{Gerade}(5)$

Beispiel Sei $\text{QuadratGerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Das Quadrat der Zahl n ist gerade.”

und $\text{Gerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Die Zahl n ist gerade.”

- Also z.B. $\text{Gerade}(5)$ ist

Beispiel Sei $\text{QuadratGerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Das Quadrat der Zahl n ist gerade.”

und $\text{Gerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Die Zahl n ist gerade.”

- Also z.B. $\text{Gerade}(5)$ ist eine

Beispiel Sei $\text{QuadratGerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Das Quadrat der Zahl n ist gerade.”

und $\text{Gerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Die Zahl n ist gerade.”

- Also z.B. $\text{Gerade}(5)$ ist eine Aussage.

- Wir

- Wir führen

- Wir führen jetzt

- Wir führen jetzt noch

- Wir führen jetzt noch eine

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein,

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält:

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor**

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor**

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit der

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **mindestens eine** Belegung

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **mindestens eine** Belegung einer

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **mindestens eine** Belegung einer Variable.

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **mindestens eine** Belegung einer Variable.
- Dabei

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **mindestens eine** Belegung einer Variable.
- Dabei nehmen

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **mindestens eine** Belegung einer Variable.
- Dabei nehmen wir

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **mindestens eine** Belegung einer Variable.
- Dabei nehmen wir entweder

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **mindestens eine** Belegung einer Variable.
- Dabei nehmen wir entweder implizit

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **mindestens eine** Belegung einer Variable.
- Dabei nehmen wir entweder implizit ein

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **mindestens eine** Belegung einer Variable.
- Dabei nehmen wir entweder implizit ein Universum

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **mindestens eine** Belegung einer Variable.
- Dabei nehmen wir entweder implizit ein Universum aller

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **mindestens eine** Belegung einer Variable.
- Dabei nehmen wir entweder implizit ein Universum aller Objekte

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **mindestens eine** Belegung einer Variable.
- Dabei nehmen wir entweder implizit ein Universum aller Objekte an,

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **mindestens eine** Belegung einer Variable.
- Dabei nehmen wir entweder implizit ein Universum aller Objekte an, oder

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **mindestens eine** Belegung einer Variable.
- Dabei nehmen wir entweder implizit ein Universum aller Objekte an, oder wir

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **mindestens eine** Belegung einer Variable.
- Dabei nehmen wir entweder implizit ein Universum aller Objekte an, oder wir geben

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **mindestens eine** Belegung einer Variable.
- Dabei nehmen wir entweder implizit ein Universum aller Objekte an, oder wir geben im

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **mindestens eine** Belegung einer Variable.
- Dabei nehmen wir entweder implizit ein Universum aller Objekte an, oder wir geben im Kontext

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **mindestens eine** Belegung einer Variable.
- Dabei nehmen wir entweder implizit ein Universum aller Objekte an, oder wir geben im Kontext der

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **mindestens eine** Belegung einer Variable.
- Dabei nehmen wir entweder implizit ein Universum aller Objekte an, oder wir geben im Kontext der Formeln

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **mindestens eine** Belegung einer Variable.
- Dabei nehmen wir entweder implizit ein Universum aller Objekte an, oder wir geben im Kontext der Formeln explizit

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **mindestens eine** Belegung einer Variable.
- Dabei nehmen wir entweder implizit ein Universum aller Objekte an, oder wir geben im Kontext der Formeln explizit einen

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **mindestens eine** Belegung einer Variable.
- Dabei nehmen wir entweder implizit ein Universum aller Objekte an, oder wir geben im Kontext der Formeln explizit einen Grundbereich

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **mindestens eine** Belegung einer Variable.
- Dabei nehmen wir entweder implizit ein Universum aller Objekte an, oder wir geben im Kontext der Formeln explizit einen Grundbereich für

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **mindestens eine** Belegung einer Variable.
- Dabei nehmen wir entweder implizit ein Universum aller Objekte an, oder wir geben im Kontext der Formeln explizit einen Grundbereich für die

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **mindestens eine** Belegung einer Variable.
- Dabei nehmen wir entweder implizit ein Universum aller Objekte an, oder wir geben im Kontext der Formeln explizit einen Grundbereich für die Variablen.

- Die

- Die Formalisierung

- Die Formalisierung des

- Die Formalisierung des Satzes

- Die Formalisierung des Satzes “Sei

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl.

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist,

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n)$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n)$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow ($$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im Quantor

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im Quantor spezifizieren:

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im Quantor spezifizieren:

$$\forall n \in$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im Quantor spezifizieren:

$$\forall n \in \mathbb{Z}$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im Quantor spezifizieren:

$$\forall n \in \mathbb{Z}$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im Quantor spezifizieren:

$$\forall n \in \mathbb{Z}$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im Quantor spezifizieren:

$$\forall n \in \mathbb{Z} \text{QuadratGerade}(n)$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im Quantor spezifizieren:

$$\forall n \in \mathbb{Z} \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im Quantor spezifizieren:

$$\forall n \in \mathbb{Z} \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im Quantor spezifizieren:

$$\forall n \in \mathbb{Z} \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im Quantor spezifizieren:

$$\forall n \in \mathbb{Z} \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n).$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im Quantor spezifizieren:

$$\forall n \in \mathbb{Z} \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n).$$

- Häufig

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im Quantor spezifizieren:

$$\forall n \in \mathbb{Z} \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n).$$

- Häufig schreibt

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im Quantor spezifizieren:

$$\forall n \in \mathbb{Z} \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n).$$

- Häufig schreibt man

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im Quantor spezifizieren:

$$\forall n \in \mathbb{Z} \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n).$$

- Häufig schreibt man auch

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im Quantor spezifizieren:

$$\forall n \in \mathbb{Z} \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n).$$

- Häufig schreibt man auch die

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im Quantor spezifizieren:

$$\forall n \in \mathbb{Z} \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n).$$

- Häufig schreibt man auch die Variablen

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im Quantor spezifizieren:

$$\forall n \in \mathbb{Z} \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n).$$

- Häufig schreibt man auch die Variablen unter

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im Quantor spezifizieren:

$$\forall n \in \mathbb{Z} \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n).$$

- Häufig schreibt man auch die Variablen unter Quantor,

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im Quantor spezifizieren:

$$\forall n \in \mathbb{Z} \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n).$$

- Häufig schreibt man auch die Variablen unter Quantor, z.B.

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im Quantor spezifizieren:

$$\forall n \in \mathbb{Z} \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n).$$

- Häufig schreibt man auch die Variablen unter Quantor, z.B.

$$\forall_{n \in \mathbb{Z}}$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im Quantor spezifizieren:

$$\forall n \in \mathbb{Z} \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n).$$

- Häufig schreibt man auch die Variablen unter Quantor, z.B.

$$\forall_{n \in \mathbb{Z}}$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im Quantor spezifizieren:

$$\forall n \in \mathbb{Z} \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n).$$

- Häufig schreibt man auch die Variablen unter Quantor, z.B.

$$\forall_{n \in \mathbb{Z}}$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im Quantor spezifizieren:

$$\forall n \in \mathbb{Z} \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n).$$

- Häufig schreibt man auch die Variablen unter Quantor, z.B.

$$\forall_{n \in \mathbb{Z}} \text{QuadratGerade}(n)$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im Quantor spezifizieren:

$$\forall n \in \mathbb{Z} \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n).$$

- Häufig schreibt man auch die Variablen unter Quantor, z.B.

$$\forall_{n \in \mathbb{Z}} \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im Quantor spezifizieren:

$$\forall n \in \mathbb{Z} \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n).$$

- Häufig schreibt man auch die Variablen unter Quantor, z.B.

$$\forall_{n \in \mathbb{Z}} \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im Quantor spezifizieren:

$$\forall n \in \mathbb{Z} \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n).$$

- Häufig schreibt man auch die Variablen unter Quantor, z.B.

$$\forall_{n \in \mathbb{Z}} \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow$$

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im Quantor spezifizieren:

$$\forall n \in \mathbb{Z} \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n).$$

- Häufig schreibt man auch die Variablen unter Quantor, z.B.

$$\forall_{n \in \mathbb{Z}} \text{QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n).$$

Beispiel Wir

Beispiel Wir formalisieren

Beispiel Wir formalisieren die

Beispiel Wir formalisieren die Aussage

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 =$

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg \left(\exists x \right.$$

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg \left(\exists x x \in \right.$$

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg \left(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2 \right)$$

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg \left(\exists x \, x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2 \right)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen.

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg \left(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2 \right)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg \left(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2 \right)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg \left(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2 \right)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in$

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg \left(\exists x \, x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2 \right)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg \left(\exists x \, x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2 \right)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 =$

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg \left(\exists_x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2 \right)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg \left(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2 \right)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg \left(\exists x \, x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2 \right)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg \left(\exists x \, x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2 \right)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer Variabel.

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer Variabel.

- Wir

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer Variabel.

- Wir können

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer Variabel.

- Wir können es

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer Variabel.

- Wir können es auch

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists_x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer Variabel.

- Wir können es auch so

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer Variabel.

- Wir können es auch so schreiben:

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer Variabel.

- Wir können es auch so schreiben:

$$\neg(\exists x$$

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer Variabel.

- Wir können es auch so schreiben:

$$\neg(\exists x x \in$$

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer Variabel.

- Wir können es auch so schreiben:

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q},$$

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer Variabel.

- Wir können es auch so schreiben:

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q}, x^2 =$$

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists_x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer Variabel.

- Wir können es auch so schreiben:

$$\neg(\exists_x x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2)$$

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists_x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer Variabel.

- Wir können es auch so schreiben:

$$\neg(\exists_x x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2)$$

Wenn

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer Variabel.

- Wir können es auch so schreiben:

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2)$$

Wenn wir

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer Variabel.

- Wir können es auch so schreiben:

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2)$$

Wenn wir “

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists_x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer Variabel.

- Wir können es auch so schreiben:

$$\neg(\exists_x x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2)$$

Wenn wir “ ,

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists_x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer Variabel.

- Wir können es auch so schreiben:

$$\neg(\exists_x x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2)$$

Wenn wir “ , ”

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer Variabel.

- Wir können es auch so schreiben:

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2)$$

Wenn wir “ , ” zwischen

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer Variabel.

- Wir können es auch so schreiben:

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2)$$

Wenn wir “ , ” zwischen Prädikaten

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer Variabel.

- Wir können es auch so schreiben:

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2)$$

Wenn wir “ , ” zwischen Prädikaten benutzen,

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer Variabel.

- Wir können es auch so schreiben:

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2)$$

Wenn wir “ , ” zwischen Prädikaten benutzen, bedeutet

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer Variabel.

- Wir können es auch so schreiben:

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2)$$

Wenn wir “ , ” zwischen Prädikaten benutzen, bedeutet es

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer Variabel.

- Wir können es auch so schreiben:

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2)$$

Wenn wir “ , ” zwischen Prädikaten benutzen, bedeutet es “und”.

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer Variabel.

- Wir können es auch so schreiben:

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2)$$

Wenn wir “ , ” zwischen Prädikaten benutzen, bedeutet es “und”.

- Oder

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer Variabel.

- Wir können es auch so schreiben:

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2)$$

Wenn wir “ , ” zwischen Prädikaten benutzen, bedeutet es “und”.

- Oder auch:

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer Variabel.

- Wir können es auch so schreiben:

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2)$$

Wenn wir “ , ” zwischen Prädikaten benutzen, bedeutet es “und”.

- Oder auch: $\neg(\exists x \in \mathbb{Q}$

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer Variabel.

- Wir können es auch so schreiben:

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2)$$

Wenn wir “ , ” zwischen Prädikaten benutzen, bedeutet es “und”.

- Oder auch: $\neg(\exists x \in \mathbb{Q} x^2 =$

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer Variabel.

- Wir können es auch so schreiben:

$$\neg(\exists x x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2)$$

Wenn wir “ , ” zwischen Prädikaten benutzen, bedeutet es “und”.

- Oder auch: $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$.

- Wir

- Wir haben

- Wir haben die

- Wir haben die folgenden

- Wir haben die folgenden De

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:

- ▶ $\neg \forall x$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:

- ▶ $\neg \forall x F$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg \left(\exists x \in \mathbb{Q} \right.$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg \left(\exists x \in \mathbb{Q} x^2 = \right.$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg \left(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2 \right)$ ist

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg \left(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2 \right)$ ist äquivalent

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg \left(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2 \right)$ ist äquivalent zu

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg \left(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2 \right)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}}$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg \left(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2 \right)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}}$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg \left(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2 \right)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg \left(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2 \right)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B.

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p)$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) :=$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) :=$ “

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := “p \in$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := "p \in \mathbb{N},$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := "p \in \mathbb{N},$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := "p \in \mathbb{N}, p > 1,$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := "p \in \mathbb{N}, p > 1,$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := "p \in \mathbb{N}, p > 1, (\forall d \in \mathbb{N}$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := "p \in \mathbb{N}, p > 1, (\forall_{d \in \mathbb{N}} (d|p$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := "p \in \mathbb{N}, p > 1, (\forall_{d \in \mathbb{N}} (d|p \Rightarrow$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := "p \in \mathbb{N}, p > 1, (\forall_{d \in \mathbb{N}} (d|p \Rightarrow$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := "p \in \mathbb{N}, p > 1, (\forall_{d \in \mathbb{N}} (d|p \Rightarrow d =$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := "p \in \mathbb{N}, p > 1, (\forall_{d \in \mathbb{N}} (d|p \Rightarrow d = p$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := "p \in \mathbb{N}, p > 1, (\forall_{d \in \mathbb{N}} (d|p \Rightarrow d = p \vee$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := "p \in \mathbb{N}, p > 1, (\forall_{d \in \mathbb{N}} (d|p \Rightarrow d = p \vee d =$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := “p \in \mathbb{N}, p > 1, (\forall_{d \in \mathbb{N}} (d|p \Rightarrow d = p \vee d = 1))”$.

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := “p \in \mathbb{N}, p > 1, (\forall_{d \in \mathbb{N}} (d|p \Rightarrow d = p \vee d = 1))”$.
 - ▶ Jetzt

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := "p \in \mathbb{N}, p > 1, (\forall_{d \in \mathbb{N}} (d|p \Rightarrow d = p \vee d = 1))"$.
 - ▶ Jetzt können

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := “p \in \mathbb{N}, p > 1, (\forall_{d \in \mathbb{N}} (d|p \Rightarrow d = p \vee d = 1))”$.
 - ▶ Jetzt können wir

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := “p \in \mathbb{N}, p > 1, (\forall_{d \in \mathbb{N}} (d|p \Rightarrow d = p \vee d = 1))”$.
 - ▶ Jetzt können wir schreiben

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := “p \in \mathbb{N}, p > 1, (\forall_{d \in \mathbb{N}} (d|p \Rightarrow d = p \vee d = 1))”$.
 - ▶ Jetzt können wir schreiben “jede

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := “p \in \mathbb{N}, p > 1, (\forall_{d \in \mathbb{N}} (d|p \Rightarrow d = p \vee d = 1))”$.
 - ▶ Jetzt können wir schreiben “jede natürliche

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := “p \in \mathbb{N}, p > 1, (\forall_{d \in \mathbb{N}} (d|p \Rightarrow d = p \vee d = 1))”$.
 - ▶ Jetzt können wir schreiben “jede natürliche Zahl

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := “p \in \mathbb{N}, p > 1, (\forall_{d \in \mathbb{N}} (d|p \Rightarrow d = p \vee d = 1))”$.
 - ▶ Jetzt können wir schreiben “jede natürliche Zahl die

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := “p \in \mathbb{N}, p > 1, (\forall_{d \in \mathbb{N}} (d|p \Rightarrow d = p \vee d = 1))”$.
 - ▶ Jetzt können wir schreiben “jede natürliche Zahl die grösser

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := “p \in \mathbb{N}, p > 1, (\forall_{d \in \mathbb{N}} (d|p \Rightarrow d = p \vee d = 1))”$.
 - ▶ Jetzt können wir schreiben “jede natürliche Zahl die grösser als

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := “p \in \mathbb{N}, p > 1, (\forall_{d \in \mathbb{N}} (d|p \Rightarrow d = p \vee d = 1))”$.
 - ▶ Jetzt können wir schreiben “jede natürliche Zahl die grösser als 1

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := “p \in \mathbb{N}, p > 1, (\forall_{d \in \mathbb{N}} (d|p \Rightarrow d = p \vee d = 1))”$.
 - ▶ Jetzt können wir schreiben “jede natürliche Zahl die grösser als 1 ist

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := “p \in \mathbb{N}, p > 1, (\forall_{d \in \mathbb{N}} (d|p \Rightarrow d = p \vee d = 1))”$.
 - ▶ Jetzt können wir schreiben “jede natürliche Zahl die grösser als 1 ist hat

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := “p \in \mathbb{N}, p > 1, (\forall_{d \in \mathbb{N}} (d|p \Rightarrow d = p \vee d = 1))”$.
 - ▶ Jetzt können wir schreiben “jede natürliche Zahl die grösser als 1 ist hat einen

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := "p \in \mathbb{N}, p > 1, (\forall_{d \in \mathbb{N}} (d|p \Rightarrow d = p \vee d = 1))"$.
 - ▶ Jetzt können wir schreiben "jede natürliche Zahl die grösser als 1 ist hat einen Primteiler"

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := "p \in \mathbb{N}, p > 1, (\forall_{d \in \mathbb{N}} (d|p \Rightarrow d = p \vee d = 1))"$.
 - ▶ Jetzt können wir schreiben "jede natürliche Zahl die grösser als 1 ist hat einen Primteiler" so:

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := "p \in \mathbb{N}, p > 1, (\forall_{d \in \mathbb{N}} (d|p \Rightarrow d = p \vee d = 1))"$.
 - ▶ Jetzt können wir schreiben "jede natürliche Zahl die grösser als 1 ist hat einen Primteiler" so:

$$\forall_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0,1\}} \exists_{p \in \mathbb{N}}$$

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall_{x \in \mathbb{Q}} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := "p \in \mathbb{N}, p > 1, (\forall_{d \in \mathbb{N}} (d|p \Rightarrow d = p \vee d = 1))"$.
 - ▶ Jetzt können wir schreiben "jede natürliche Zahl die grösser als 1 ist hat einen Primteiler" so:

$$\forall_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0,1\}} \exists_{p \in \mathbb{N}} Prim(p) \wedge p \mid n$$

1. Wiederholung - Beweisprinzipien
2. Wiederholung - Arithmetik
3. Modulare Arithmetik
4. Die Sprache der Prädikatenlogik
5. Beweisstrategien für Sätze mit Prädikaten und Quantoren

- Strategie

- Strategie für

- Strategie für den

- Strategie für den Allquantor

- Strategie für den Allquantor $\forall x$

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften,

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für den

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für den Existenzquantor $\exists x$

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für den Existenzquantor $\exists x F$

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für den Existenzquantor $\exists x F$
 - ▶ Wir

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für den Existenzquantor $\exists x F$
 - ▶ Wir wählen

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für den Existenzquantor $\exists x F$
 - ▶ Wir wählen ein **geeignetes** konkretes

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für den Existenzquantor $\exists x F$
 - ▶ Wir wählen ein **geeignetes** konkretes Element

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für den Existenzquantor $\exists x F$
 - ▶ Wir wählen ein **geeignetes** konkretes Element u

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für den Existenzquantor $\exists x F$
 - ▶ Wir wählen ein **geeignetes** konkretes Element u des

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für den Existenzquantor $\exists x F$
 - ▶ Wir wählen ein **geeignetes** konkretes Element u des Universums.

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für den Existenzquantor $\exists x F$
 - ▶ Wir wählen ein **geeignetes** konkretes Element u des Universums.
 - ▶ Da

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für den Existenzquantor $\exists x F$
 - ▶ Wir wählen ein **geeignetes** konkretes Element u des Universums.
 - ▶ Da u konkret

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für den Existenzquantor $\exists x F$
 - ▶ Wir wählen ein **geeignetes** konkretes Element u des Universums.
 - ▶ Da u konkret ist,

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für den Existenzquantor $\exists x F$
 - ▶ Wir wählen ein **geeignetes** konkretes Element u des Universums.
 - ▶ Da u konkret ist, können

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für den Existenzquantor $\exists x F$
 - ▶ Wir wählen ein **geeignetes** konkretes Element u des Universums.
 - ▶ Da u konkret ist, können Eigenschaften

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für den Existenzquantor $\exists x F$
 - ▶ Wir wählen ein **geeignetes** konkretes Element u des Universums.
 - ▶ Da u konkret ist, können Eigenschaften von

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für den Existenzquantor $\exists x F$
 - ▶ Wir wählen ein **geeignetes** konkretes Element u des Universums.
 - ▶ Da u konkret ist, können Eigenschaften von u

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für den Existenzquantor $\exists x F$
 - ▶ Wir wählen ein **geeignetes** konkretes Element u des Universums.
 - ▶ Da u konkret ist, können Eigenschaften von u genutzt

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für den Existenzquantor $\exists x F$
 - ▶ Wir wählen ein **geeignetes** konkretes Element u des Universums.
 - ▶ Da u konkret ist, können Eigenschaften von u genutzt werden.

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für den Existenzquantor $\exists x F$
 - ▶ Wir wählen ein **geeignetes** konkretes Element u des Universums.
 - ▶ Da u konkret ist, können Eigenschaften von u genutzt werden.
 - ▶ Wir

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für den Existenzquantor $\exists x F$
 - ▶ Wir wählen ein **geeignetes** konkretes Element u des Universums.
 - ▶ Da u konkret ist, können Eigenschaften von u genutzt werden.
 - ▶ Wir zeigen

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für den Existenzquantor $\exists x F$
 - ▶ Wir wählen ein **geeignetes** konkretes Element u des Universums.
 - ▶ Da u konkret ist, können Eigenschaften von u genutzt werden.
 - ▶ Wir zeigen F

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für den Existenzquantor $\exists x F$
 - ▶ Wir wählen ein **geeignetes** konkretes Element u des Universums.
 - ▶ Da u konkret ist, können Eigenschaften von u genutzt werden.
 - ▶ Wir zeigen F für

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für den Existenzquantor $\exists x F$
 - ▶ Wir wählen ein **geeignetes** konkretes Element u des Universums.
 - ▶ Da u konkret ist, können Eigenschaften von u genutzt werden.
 - ▶ Wir zeigen F für u

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für den Existenzquantor $\exists x F$
 - ▶ Wir wählen ein **geeignetes** konkretes Element u des Universums.
 - ▶ Da u konkret ist, können Eigenschaften von u genutzt werden.
 - ▶ Wir zeigen F für u als

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für den Existenzquantor $\exists x F$
 - ▶ Wir wählen ein **geeignetes** konkretes Element u des Universums.
 - ▶ Da u konkret ist, können Eigenschaften von u genutzt werden.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für den Existenzquantor $\exists x F$
 - ▶ Wir wählen ein **geeignetes** konkretes Element u des Universums.
 - ▶ Da u konkret ist, können Eigenschaften von u genutzt werden.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für den Existenzquantor $\exists x F$
 - ▶ Wir wählen ein **geeignetes** konkretes Element u des Universums.
 - ▶ Da u konkret ist, können Eigenschaften von u genutzt werden.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .

Beispiel Für

Beispiel Für jede

Beispiel Für jede natürliche

Beispiel Für jede natürliche Zahl

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n$$

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n$$

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m$$

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m$$

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m,$$

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m,$$

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch.

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl.

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m :=$

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$.

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$.
Dann

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$.
Dann ist

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar.

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n =$

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n =$

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n =$

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n =$

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt.

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

- Der

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

- Der Beweis

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

- Der Beweis ist falsch,

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

- Der Beweis ist falsch, denn

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

- Der Beweis ist falsch, denn die

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

- Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

- Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

- Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

- Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

- Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n ,

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

- Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h.

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

- Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$,

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

- Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

- Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis.

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

- Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

- Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei n

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

- Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei n eine

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

- Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei n eine beliebige

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

- Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei n eine beliebige natürliche

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

- Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei n eine beliebige natürliche Zahl.

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

- Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

- Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

• Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m :=$

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

• Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2(n + 1)$.

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

• Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2(n + 1)$. Dann

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

• Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2(n + 1)$. Dann ist

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

• Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2(n + 1)$. Dann ist m

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

• Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2(n + 1)$. Dann ist m offenbar

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

• Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2(n + 1)$. Dann ist m offenbar durch 2

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

• Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2(n + 1)$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar.

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

• Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2(n + 1)$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Weiterhin

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

• Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2(n + 1)$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Weiterhin gilt

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

• Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2(n + 1)$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Weiterhin gilt $m - n =$

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

• Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2(n + 1)$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Weiterhin gilt $m - n =$

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

• Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2(n + 1)$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Weiterhin gilt $m - n = 2(n + 1) - n =$

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

• Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2(n + 1)$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Weiterhin gilt $m - n = 2(n + 1) - n =$

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

• Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2(n + 1)$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Weiterhin gilt $m - n = 2(n + 1) - n = n + 2 >$

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

• Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2(n + 1)$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Weiterhin gilt $m - n = 2(n + 1) - n = n + 2 > 0$

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

• Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2(n + 1)$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Weiterhin gilt $m - n = 2(n + 1) - n = n + 2 > 0$ und

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

• Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2(n + 1)$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Weiterhin gilt $m - n = 2(n + 1) - n = n + 2 > 0$ und damit

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

• Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2(n + 1)$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Weiterhin gilt $m - n = 2(n + 1) - n = n + 2 > 0$ und damit ist

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

• Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2(n + 1)$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Weiterhin gilt $m - n = 2(n + 1) - n = n + 2 > 0$ und damit ist $m > n$.

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. $\square$

• Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2(n + 1)$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Weiterhin gilt $m - n = 2(n + 1) - n = n + 2 > 0$ und damit ist $m > n$. $\square$

Betrachten

Betrachten wir

Betrachten wir Universum

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x,$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$?

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN.

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung:

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x,$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$.

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung:

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x,$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B.

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x,$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y =$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$.

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B.

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2,$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr,

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2,$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel:

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x,$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - Sei

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - Sei x

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - Sei x beliebig,

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - Sei x beliebig, Sei

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - Sei x beliebig, Sei $y :=$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - Sei x beliebig, Sei $y := x$.

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y =$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x =$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$,

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$, also

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$, also $A(x,$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$, also $A(x, y)$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$, also $A(x, y)$ ist

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$, also $A(x, y)$ ist wahr

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$, also $A(x, y)$ ist wahr $\square$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$, also $A(x, y)$ ist wahr $\square$
- Beispiel:

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$, also $A(x, y)$ ist wahr $\square$
- Beispiel: beweisen

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$, also $A(x, y)$ ist wahr $\square$
- Beispiel: beweisen wir

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$, also $A(x, y)$ ist wahr $\square$
- Beispiel: beweisen wir dass

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$, also $A(x, y)$ ist wahr $\square$
- Beispiel: beweisen wir dass $\exists x A(x,$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$, also $A(x, y)$ ist wahr $\square$
- Beispiel: beweisen wir dass $\exists x A(x, x)$.

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$, also $A(x, y)$ ist wahr $\square$
- Beispiel: beweisen wir dass $\exists x A(x, x)$.
 - Sei

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$, also $A(x, y)$ ist wahr $\square$
- Beispiel: beweisen wir dass $\exists x A(x, x)$.
 - Sei $x :=$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$, also $A(x, y)$ ist wahr $\square$
- Beispiel: beweisen wir dass $\exists x A(x, x)$.
 - Sei $x := 2$,

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$, also $A(x, y)$ ist wahr $\square$
- Beispiel: beweisen wir dass $\exists x A(x, x)$.
 - Sei $x := 2$, dann

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - ▶ Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$, also $A(x, y)$ ist wahr $\square$
- Beispiel: beweisen wir dass $\exists x A(x, x)$.
 - ▶ Sei $x := 2$, dann $A(x,$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - ▶ Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$, also $A(x, y)$ ist wahr $\square$
- Beispiel: beweisen wir dass $\exists x A(x, x)$.
 - ▶ Sei $x := 2$, dann $A(x, x) =$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - ▶ Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$, also $A(x, y)$ ist wahr $\square$
- Beispiel: beweisen wir dass $\exists x A(x, x)$.
 - ▶ Sei $x := 2$, dann $A(x, x) = A(2,$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$, also $A(x, y)$ ist wahr $\square$
- Beispiel: beweisen wir dass $\exists x A(x, x)$.
 - Sei $x := 2$, dann $A(x, x) = A(2, 2)$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - ▶ Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$, also $A(x, y)$ ist wahr $\square$
- Beispiel: beweisen wir dass $\exists x A(x, x)$.
 - ▶ Sei $x := 2$, dann $A(x, x) = A(2, 2)$ lautet

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - ▶ Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$, also $A(x, y)$ ist wahr $\square$
- Beispiel: beweisen wir dass $\exists x A(x, x)$.
 - ▶ Sei $x := 2$, dann $A(x, x) = A(2, 2)$ lautet $2 + 2 =$

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - ▶ Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$, also $A(x, y)$ ist wahr $\square$
- Beispiel: beweisen wir dass $\exists x A(x, x)$.
 - ▶ Sei $x := 2$, dann $A(x, x) = A(2, 2)$ lautet $2 + 2 = 4$,

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - ▶ Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$, also $A(x, y)$ ist wahr $\square$
- Beispiel: beweisen wir dass $\exists x A(x, x)$.
 - ▶ Sei $x := 2$, dann $A(x, x) = A(2, 2)$ lautet $2 + 2 = 4$, also

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - ▶ Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$, also $A(x, y)$ ist wahr $\square$
- Beispiel: beweisen wir dass $\exists x A(x, x)$.
 - ▶ Sei $x := 2$, dann $A(x, x) = A(2, 2)$ lautet $2 + 2 = 4$, also die

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - ▶ Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$, also $A(x, y)$ ist wahr $\square$
- Beispiel: beweisen wir dass $\exists x A(x, x)$.
 - ▶ Sei $x := 2$, dann $A(x, x) = A(2, 2)$ lautet $2 + 2 = 4$, also die Aussage

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - ▶ Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$, also $A(x, y)$ ist wahr $\square$
- Beispiel: beweisen wir dass $\exists x A(x, x)$.
 - ▶ Sei $x := 2$, dann $A(x, x) = A(2, 2)$ lautet $2 + 2 = 4$, also die Aussage ist

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - ▶ Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$, also $A(x, y)$ ist wahr $\square$
- Beispiel: beweisen wir dass $\exists x A(x, x)$.
 - ▶ Sei $x := 2$, dann $A(x, x) = A(2, 2)$ lautet $2 + 2 = 4$, also die Aussage ist wahr.

- Verschiedene

- Verschiedene Prädikat-Aussagen

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden,

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z.

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B.

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall x (A(x) \Rightarrow$

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall x (A(x) \Rightarrow B(x))\right)$
- Wir

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall x (A(x) \Rightarrow B(x))\right)$
- Wir können

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall x (A(x) \Rightarrow B(x))\right)$
- Wir können die

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall x (A(x) \Rightarrow B(x))\right)$
- Wir können die Variablennamen

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall x (A(x) \Rightarrow B(x))\right)$
- Wir können die Variablennamen “recyceln”.

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$
- Wir können die Variablennamen “recyceln”. Aber

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$
- Wir können die Variablennamen “recyclen”. Aber müssen

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall x (A(x) \Rightarrow B(x))\right)$
- Wir können die Variablennamen “recyceln”. Aber müssen wir

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall x (A(x) \Rightarrow B(x))\right)$
- Wir können die Variablennamen “recyceln”. Aber müssen wir nicht:

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$
- Wir können die Variablennamen “recyceln”. Aber müssen wir nicht:
 $(\exists x A(x)) \wedge (\forall y (A(y) \Rightarrow$

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$
- Wir können die Variablennamen “recyclen”. Aber müssen wir nicht: $(\exists x A(x)) \wedge (\forall y (A(y) \Rightarrow B(y)))$.

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall x (A(x) \Rightarrow B(x))\right)$
- Wir können die Variablennamen “recyceln”. Aber müssen wir nicht: $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall y (A(y) \Rightarrow B(y))\right)$.
- Beispiel:

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall x (A(x) \Rightarrow B(x))\right)$
- Wir können die Variablennamen “recyclen”. Aber müssen wir nicht: $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall y (A(y) \Rightarrow B(y))\right)$.
- Beispiel: Finde

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall x (A(x) \Rightarrow B(x))\right)$
- Wir können die Variablennamen “recyceln”. Aber müssen wir nicht: $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall y (A(y) \Rightarrow B(y))\right)$.
- Beispiel: Finde Prädikate

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall x (A(x) \Rightarrow B(x))\right)$
- Wir können die Variablennamen “recyceln”. Aber müssen wir nicht: $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall y (A(y) \Rightarrow B(y))\right)$.
- Beispiel: Finde Prädikate $A(x)$

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall x (A(x) \Rightarrow B(x))\right)$
- Wir können die Variablennamen “recyceln”. Aber müssen wir nicht: $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall y (A(y) \Rightarrow B(y))\right)$.
- Beispiel: Finde Prädikate $A(x)$ und

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$
- Wir können die Variablennamen “recyceln”. Aber müssen wir nicht: $(\exists x A(x)) \wedge (\forall y (A(y) \Rightarrow B(y)))$.
- Beispiel: Finde Prädikate $A(x)$ und $B(x)$,

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall x (A(x) \Rightarrow B(x))\right)$
- Wir können die Variablennamen “recyceln”. Aber müssen wir nicht: $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall y (A(y) \Rightarrow B(y))\right)$.
- Beispiel: Finde Prädikate $A(x)$ und $B(x)$, so

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall x (A(x) \Rightarrow B(x))\right)$
- Wir können die Variablennamen “recyceln”. Aber müssen wir nicht: $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall y (A(y) \Rightarrow B(y))\right)$.
- Beispiel: Finde Prädikate $A(x)$ und $B(x)$, so dass

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall x (A(x) \Rightarrow B(x))\right)$
- Wir können die Variablennamen “recyceln”. Aber müssen wir nicht: $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall y (A(y) \Rightarrow B(y))\right)$.
- Beispiel: Finde Prädikate $A(x)$ und $B(x)$, so dass der

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall x (A(x) \Rightarrow B(x))\right)$
- Wir können die Variablennamen “recyceln”. Aber müssen wir nicht: $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall y (A(y) \Rightarrow B(y))\right)$.
- Beispiel: Finde Prädikate $A(x)$ und $B(x)$, so dass der Satz

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall x (A(x) \Rightarrow B(x))\right)$
- Wir können die Variablennamen “recyceln”. Aber müssen wir nicht: $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall y (A(y) \Rightarrow B(y))\right)$.
- Beispiel: Finde Prädikate $A(x)$ und $B(x)$, so dass der Satz $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall x (A(x) \Rightarrow$

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$
- Wir können die Variablennamen “recyceln”. Aber müssen wir nicht: $(\exists x A(x)) \wedge (\forall y (A(y) \Rightarrow B(y)))$.
- Beispiel: Finde Prädikate $A(x)$ und $B(x)$, so dass der Satz $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$
- Wir können die Variablennamen “recyceln”. Aber müssen wir nicht: $(\exists x A(x)) \wedge (\forall y (A(y) \Rightarrow B(y)))$.
- Beispiel: Finde Prädikate $A(x)$ und $B(x)$, so dass der Satz $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$ im

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$
- Wir können die Variablennamen “recyceln”. Aber müssen wir nicht: $(\exists x A(x)) \wedge (\forall y (A(y) \Rightarrow B(y)))$.
- Beispiel: Finde Prädikate $A(x)$ und $B(x)$, so dass der Satz $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$ im Universum

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$
- Wir können die Variablennamen “recyceln”. Aber müssen wir nicht: $(\exists x A(x)) \wedge (\forall y (A(y) \Rightarrow B(y)))$.
- Beispiel: Finde Prädikate $A(x)$ und $B(x)$, so dass der Satz $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$ im Universum $\mathbb{N}$

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$
- Wir können die Variablennamen “recyceln”. Aber müssen wir nicht: $(\exists x A(x)) \wedge (\forall y (A(y) \Rightarrow B(y)))$.
- Beispiel: Finde Prädikate $A(x)$ und $B(x)$, so dass der Satz $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$ im Universum $\mathbb{N}$ wahr

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$
- Wir können die Variablennamen “recyceln”. Aber müssen wir nicht: $(\exists x A(x)) \wedge (\forall y (A(y) \Rightarrow B(y)))$.
- Beispiel: Finde Prädikate $A(x)$ und $B(x)$, so dass der Satz $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$ im Universum $\mathbb{N}$ wahr ist.

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$
- Wir können die Variablennamen “recyclen”. Aber müssen wir nicht: $(\exists x A(x)) \wedge (\forall y (A(y) \Rightarrow B(y)))$.
- Beispiel: Finde Prädikate $A(x)$ und $B(x)$, so dass der Satz $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$ im Universum $\mathbb{N}$ wahr ist.
 - Z.

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$
- Wir können die Variablennamen “recyceln”. Aber müssen wir nicht: $(\exists x A(x)) \wedge (\forall y (A(y) \Rightarrow B(y)))$.
- Beispiel: Finde Prädikate $A(x)$ und $B(x)$, so dass der Satz $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$ im Universum $\mathbb{N}$ wahr ist.
 - Z. B.

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall x (A(x) \Rightarrow B(x))\right)$
- Wir können die Variablennamen “recyceln”. Aber müssen wir nicht: $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall y (A(y) \Rightarrow B(y))\right)$.
- Beispiel: Finde Prädikate $A(x)$ und $B(x)$, so dass der Satz $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall x (A(x) \Rightarrow B(x))\right)$ im Universum $\mathbb{N}$ wahr ist.
 - Z. B. $A(x) :=$

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$
- Wir können die Variablennamen “recyclen”. Aber müssen wir nicht: $(\exists x A(x)) \wedge (\forall y (A(y) \Rightarrow B(y)))$.
- Beispiel: Finde Prädikate $A(x)$ und $B(x)$, so dass der Satz $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$ im Universum $\mathbb{N}$ wahr ist.
 - Z. B. $A(x) :=$

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$
- Wir können die Variablennamen “recyceln”. Aber müssen wir nicht: $(\exists x A(x)) \wedge (\forall y (A(y) \Rightarrow B(y)))$.
- Beispiel: Finde Prädikate $A(x)$ und $B(x)$, so dass der Satz $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$ im Universum $\mathbb{N}$ wahr ist.
 - Z. B. $A(x) := “9 \mid x”$,

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$
- Wir können die Variablennamen “recyceln”. Aber müssen wir nicht: $(\exists x A(x)) \wedge (\forall y (A(y) \Rightarrow B(y)))$.
- Beispiel: Finde Prädikate $A(x)$ und $B(x)$, so dass der Satz $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$ im Universum $\mathbb{N}$ wahr ist.
 - Z. B. $A(x) := “9 \mid x”, B(x) :=$

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$
- Wir können die Variablennamen “recyceln”. Aber müssen wir nicht: $(\exists x A(x)) \wedge (\forall y (A(y) \Rightarrow B(y)))$.
- Beispiel: Finde Prädikate $A(x)$ und $B(x)$, so dass der Satz $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$ im Universum $\mathbb{N}$ wahr ist.
 - Z. B. $A(x) := “9 \mid x”, B(x) :=$

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$
- Wir können die Variablennamen “recyclen”. Aber müssen wir nicht: $(\exists x A(x)) \wedge (\forall y (A(y) \Rightarrow B(y)))$.
- Beispiel: Finde Prädikate $A(x)$ und $B(x)$, so dass der Satz $(\exists x A(x)) \wedge (\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)))$ im Universum $\mathbb{N}$ wahr ist.
 - Z. B. $A(x) := “9 \mid x”, B(x) := “3 \mid x”$.

- Beispiel:

- Beispiel: für

- Beispiel: für jedes

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in$

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$,

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt:

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren:

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0}$

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0}$

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}}$

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}}$

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}} \forall_{n > N} :$

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N : \frac{1}{n} < \varepsilon$.

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis.

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$.

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N :=$

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}} \forall_{n > N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ (“Ceiling

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}} \forall_{n > N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ (“Ceiling von

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}} \forall_{n > N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ (“Ceiling von $\frac{1}{\varepsilon}$ ”).

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}} \forall_{n > N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ ("Ceiling von $\frac{1}{\varepsilon}$ "). Sei

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}} \forall_{n > N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ ("Ceiling von $\frac{1}{\varepsilon}$ "). Sei nun

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}} \forall_{n > N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ ("Ceiling von $\frac{1}{\varepsilon}$ "). Sei nun $n > N$.

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}} \forall_{n > N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ ("Ceiling von $\frac{1}{\varepsilon}$ "). Sei nun $n > N$. Dann

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}} \forall_{n > N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ ("Ceiling von $\frac{1}{\varepsilon}$ "). Sei nun $n > N$. Dann gilt

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}} \forall_{n > N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ ("Ceiling von $\frac{1}{\varepsilon}$ "). Sei nun $n > N$. Dann gilt $\frac{1}{n} < \frac{1}{N} =$

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}} \forall_{n > N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ ("Ceiling von $\frac{1}{\varepsilon}$ "). Sei nun $n > N$. Dann gilt $\frac{1}{n} < \frac{1}{N} = \frac{1}{\lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil} \leq$

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.

- Mit Quantoren: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N : \frac{1}{n} < \varepsilon$.

► Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ ("Ceiling von $\frac{1}{\varepsilon}$ "). Sei nun $n > N$. Dann gilt $\frac{1}{n} < \frac{1}{N} = \frac{1}{\lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil} \leq \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon}} =$

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ ("Ceiling von $\frac{1}{\varepsilon}$ "). Sei nun $n > N$. Dann gilt $\frac{1}{n} < \frac{1}{N} = \frac{1}{\lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil} \leq \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon}} = \varepsilon$.

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.

- Mit Quantoren: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N : \frac{1}{n} < \varepsilon$.

► Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ ("Ceiling von $\frac{1}{\varepsilon}$ "). Sei nun $n > N$. Dann gilt $\frac{1}{n} < \frac{1}{N} = \frac{1}{\lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil} \leq \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon}} = \varepsilon$. □